LABORATION 1: Persondator

[1]

Omar Sultanzoy, Grundläggande Datavetenskap

1. Utrustning

Utrustningen som jag har använt mig av är min mobiltelefon där jag specifikt använt kamera-funktionen. Analysprogram som jag använt mig av är CPUID CPU-Z och BIOS. Andra program som jag använt för att kunna utföra denna rapport är Lightshot, Aktivitetshanteraren och Word.

2. Undersökningsobjekt

Undersökningsobjektet är min egna stationära dator. Datorn byggde jag den 18 januari 2024. Operativ systemet är Windows 11 Pro.

Specifikationer:

- ASUS TUF-Gaming 4070 Super

- AMD Ryzen 9 5900X

- Corsair Vengeance RS RGB 8x4GB

- ASUS ROG STRIX B550-F moderkort

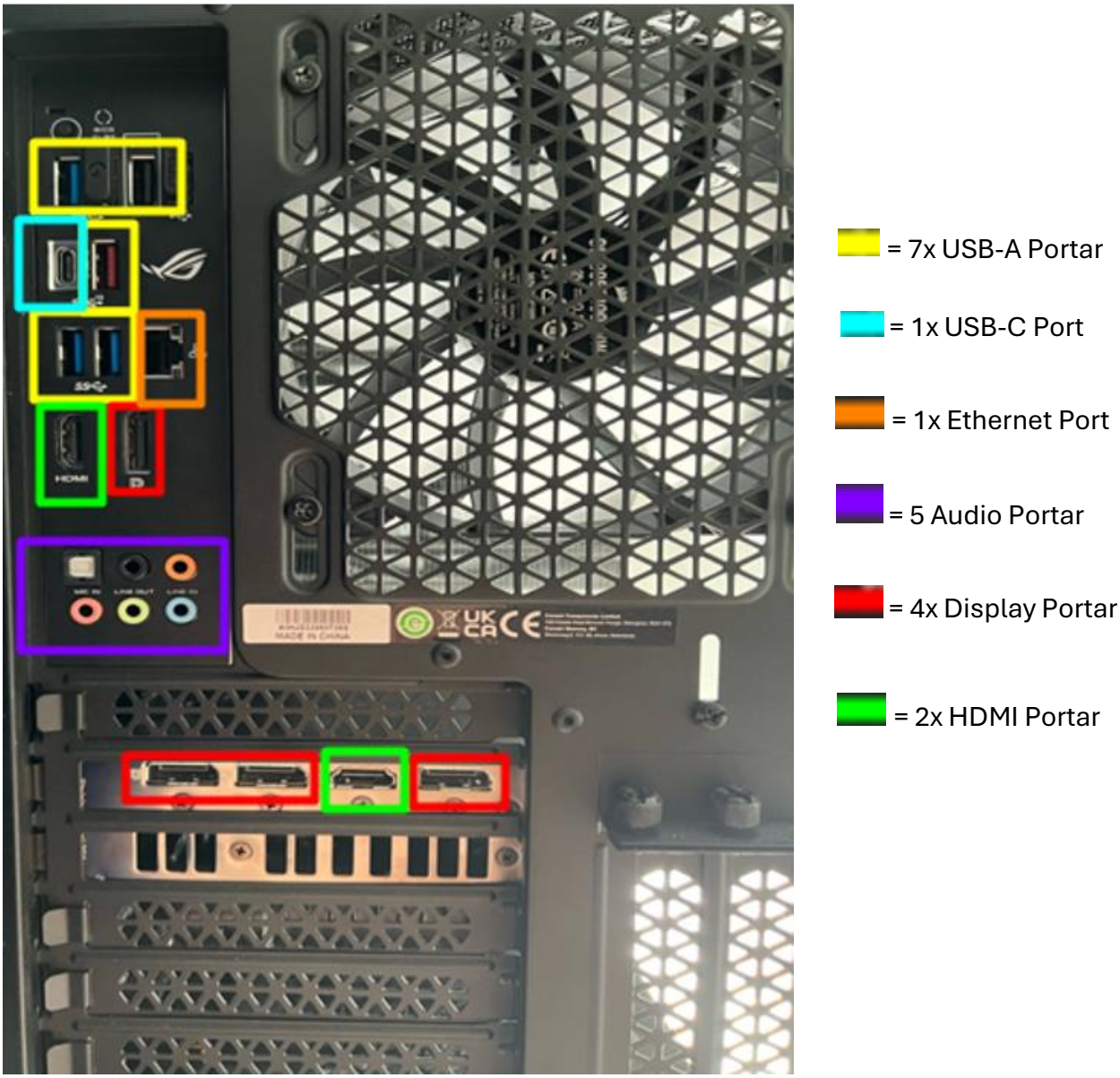
- Corsair 4000D Midtower Chassi

- Be Quiet Pure Rock 2 CPU Kylare

- Corsair RM750X Nätaggregat

- Samsung MZVLB1T0HBLR - 1TB SSD

3. Bilder



Figur 1: Bild på portarna på baksidan [1]

1x USB-A Port

1x USB-C Port

1x Hörlurar/Mikrofon Port

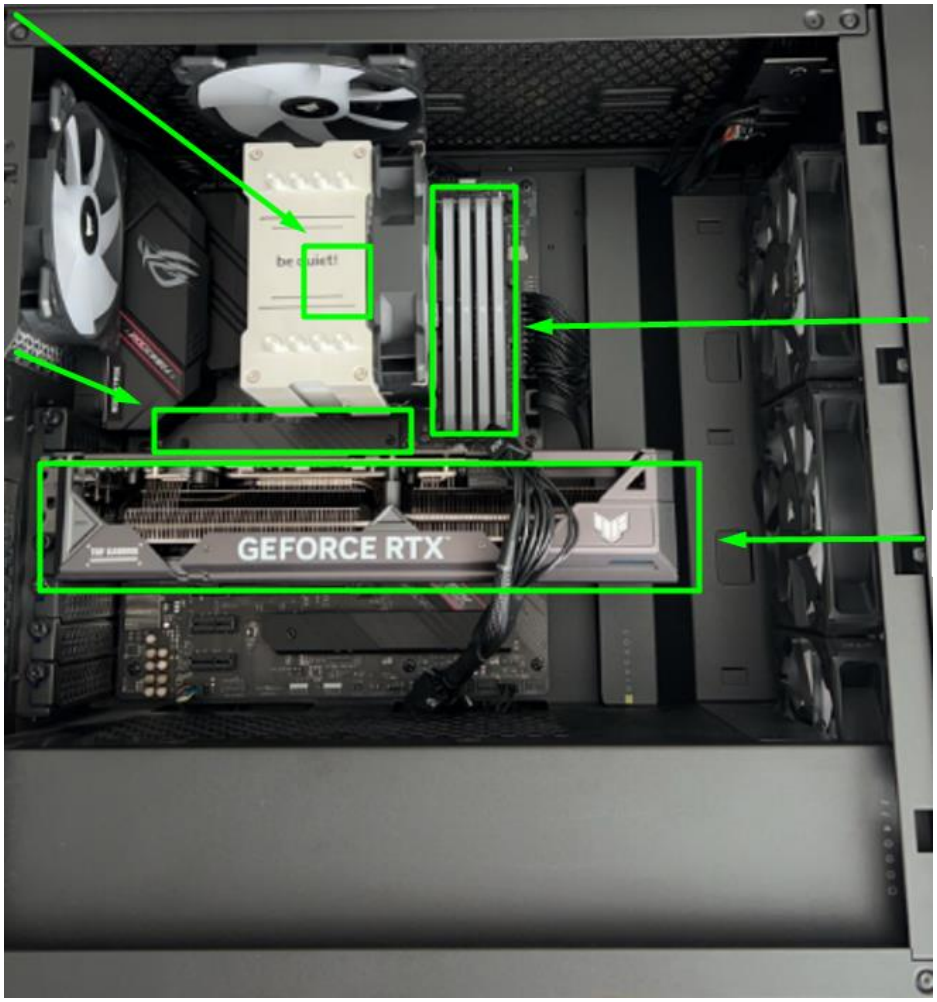
Figur 2: Bild på portarna på framsidan [1]

Processor

(Under kylaren)

Sekundärminne

(Under sköld)



Arbetsminne

Grafikkort

Figur 3: Bild på insidan på undersökningsobjektet [1]

4. Information

	Enligt tillverkare	Fysisk undersökning	BIOS **[3]**	CPUID CPU-Z **[4]**	Aktivitetsha-nteraren **[5]**
Processor Kärnor, trådar, Ghz,	12 kärnor, 24 trådar, 3.7-4.8Ghz **[2]**	12 kärnor, 24 trådar, 3.7-4.8Ghz	12 kärnor, 4.2Ghz	12 kärnor, 24 trådar, 4.125Ghz	12 kärnor, 24 trådar, 4.2Ghz
Arbetsminne Storlek, MHz	8 GB, 3200MHz **[6]**	8 GB, 3200MHz	8192 Mb, 2133MHz	8 GB, 3200MHz	32 GB, 3200MHz
Grafikkort Tillverkare, Modell	ASUS 4070 Super **[7]**	TUF Gaming	-	ASUS 4070 Super	4070 Super
Trådbundet Nätverkskort Tillverkare, modell, hastighet	TP-Link, Archer TX20U Plus, 1800Mb/s **[8]**	TP-Link	-	-	TP-Link, TP-Link Wireless USB Adapter
Bildskärm Tillverkare, storlek (pixlar & fysisk), antal färger	Samsung, 1920x1080, 27 tum, 16.7 miljoner färger **[9]**	Samsung	-	-	-
Hårddisk Typ, lagringskapacitet, överföringshastighet	SSD, 1000 GB **[10]**	SSD	SSD 1024 GB	-	SSD, 931GB
Anslutningar/Kontakter Framsida (Chassi)	1x USB-A, 1x USB-C, 1x Hörlurar /Mikorofon-port **[11]**	1x USB-A, 1x USB-C, 1x Hörlurar /Mikorofon-port	-	-	-
Anslutningar/Kontakter Baksida (Moderkort + GPU)	7x USB-A, 1x USB-C, 1x Ethernet Port, 2x HDMI Port,	7x USB-A, 1x USB-C, 1x Ethernet Port, 2x HDMI Port,	-	-	-

	4x Display Port **[12] [7]**	4x Display Port			
Datortyp	-	PC	-	-	-
Systemenhet	-	Hemmabygge	-	-	-
Ljudkort	ROG SupremeFX 7.1-Channel High Definition Audio CODEC S1220A (Integrerat i moderkort) **[12]**	SupremeFX (Integrerat i moderkort)	-	-	-

5. Jämförelser

	Enligt tillverkare	Fysisk undersökning	BIOS	CPUID CPU-Z	Aktivitetsha-nteraren
Processor Kärnor, trådar, Ghz	3.7-4.8Ghz	3.7-4.8Ghz	4.2Ghz	4.125Ghz	4.2Ghz
Arbetsminne Storlek, MHz	8 GB	8 GB	8192 Mb	8 GB	32 GB 3200MHz
Hårddisk Typ, lagringskapacitet, överföringshastighet	1000 GB	1000 GB	1024 GB	-	931GB

6. Diskussion

Skillnaderna mellan källorna var inte så stora. De stora skillnaderna jag ser är klockfrekvenserna. Under vissa kolumner ser vi “3.7–4.8GHz” som svar och under resterande “4.2GHz”, och under CPUID CPU-Z källan fick jag “4.125GHz” som resultat. Anledningen till att jag fick denna skillnad är för att analysprogrammen visar den nuvarande hastigheterna, d.v.s. att processorn är inställd på den hastigheten. Tillverkaren och fysiska undersökningen visar vilka kapabiliteter processorn har. CPUID CPU-Z visar den aktuella hastigheten medan datorn är igång, och den uppdateras konstant, vilket förklarar resultatet jag fick på den kolumnen specifikt.

Under arbetsminnekolumnerna ser vi nästintill ingen skillnad. Den enda skillnaden där var att i BIOS visades det 8192 MB och det är för att 1 GB är 1024 MB på grund av att datorer enbart använder sig av binära tal (2^10). 8 GB = 8192 MB enligt datorn, men för att göra det enklare för oss människor så skriver vi 8 GB = 8000MB. Aktivitetshanteraren visar 32 GB och det är för att den känner av alla 4 RAM-stickor och då visar den totala istället för singla. Vi ser också att BIOS visar 2133MHz, det är för att jag inte hade ställt in XMP-inställningen i BIOS.

Kollar man på hårddisk (sekundärminne) kolumn så ser vi några skillnader, speciellt i lagringskapacitetkolumnerna. Enligt tillverkaren så har jag 1000 GB lagringsutrymme på min SSD, enligt BIOS har jag 1024 GB, och enligt Aktivitetshanteraren 931 GB. Anledningen till skillnaden är samma som jag nämnde tidigare, att tillverkaren skriver det i enklare format för konsumenter, medan datorn räknar binärt. 2^10 = 1024. Datorn har reserverat en liten del av sekundärminnet för OS:et. 1TB = 1,000,000,000,000 KB enligt tillverkaren, men enligt datorn använder sig av binärt system så det blir 2^40 vilket motsvarar ungefär 931 GB.

7. Slutsatser

Denna laboration har lärt mig väldigt mycket och gav mig ett par erfarenheter. Exempelvis har jag förbättrat min förmåga att analysera instruktioner och sedan applicera det i min egen rapport. Jag fick även lösa problem som uppstod under denna laboration vilket förbättrade mitt självständiga tänkande. En till sak jag lärde mig var att det faktiskt är stor skillnad i information från alla källor. Jag märker att det mesta är samma information men att det står i ett annat format.

8. Källförteckning

[1] Alla bilder utan kommentar är taget av författare, Omar Sultanzoy

[2] https://www.amd.com/en/products/processors/desktops/ryzen/5000-series/amd-ryzen-9-5900x.html

[3] All information hämtat från BIOS

[4] All information hämtat från CPUID CPU-Z

[5] All information hämtat från Aktivitetshanteraren

[6] https://www.corsair.com/us/en/p/memory/cmg16gx4m2e3200c16/vengeancea-rgb-rs-16gb-2-x-8gb-ddr4-dram-3200mhz-c16-memory-kit-cmg16gx4m2e3200c16?srsltid=AfmBOooZX_PjMB8rjegxSABwBrsIeOrfveg9942-miYJv9QK6JEMOQUP#tab-techspecs

[7] https://www.asus.com/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rtx4070s-o12g-gaming/

[8] https://www.tp-link.com/us/home-networking/usb-adapter/archer-tx20u-plus/

[9] 27" Odyssey G4 240Hz Gaming Monitor LS27BG400EUXEN | Samsung Sverige

[10] https://semiconductor.samsung.com/ssd/pc-ssd/pm981a/mzvlb1t0hblr-00-00-07/

[11] https://www.corsair.com/us/en/p/pc-cases/cc-9011200-ww/4000d-airflow-tempered-glass-mid-tower-atx-case-black-cc-9011200-ww?srsltid=AfmBOookwqYZ6w-pkm1CFavCoymP7SPUSUbZXjvGSqomgOXE7zM_Pvyh#tab-techspecs

[12] ROG STRIX B550-F GAMING | Motherboards | ROG Global (asus.com)